UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Faculdade de Engenharia Elétrica

DESIGN COLABORATIVO

FEELT31623

Interação Humano-Computador ▪ UX ▪ Inovação ▪ Colaboração

Prof. Renato Carrijo - 2026/2

AULA 4

Exercício Dirigido

Do modelo mental à priorização de features, passo a passo, em equipe

Objetivo, produto final e duração

Conceito

Em equipes de cinco pessoas, vocês vão percorrer, em ordem, os conceitos da Aula 4 aplicando-os a um mesmo caso, e terminar com uma lista priorizada do que construir.

- **Duração**: 100 minutos (duas aulas de 50), com tempo marcado em cada etapa.
- **Caso**: aplicativo fictício de biblioteca da faculdade (renovar um livro).
- **Produto final**: oito folhas preenchidas, uma por etapa, e uma apresentação de 2 minutos.
- **Como funciona**: cada etapa tem objetivo, passos numerados, entregável e exemplo parcial.

Ideia-chave

Não existe resposta única. Vale mais justificar suas escolhas com o que a persona vive do que acertar um "gabarito".

Papéis da equipe e material

Facilitador	Conduz a etapa e garante que todas as pessoas falem.
Cronometrista	Controla o tempo e avisa quando restar 1 minuto.
Relator	Registra as decisões na folha da etapa.
Desenhista	Faz os quadros, árvores e fluxos no papel ou quadro.
Guardião do usuário	Pergunta sempre: "a persona entenderia isso?"

Na prática

Material: post-its, canetas, folhas A3 ou quadro, cronômetro do celular. Troquem de papel a cada duas etapas.

Cronograma das oito etapas

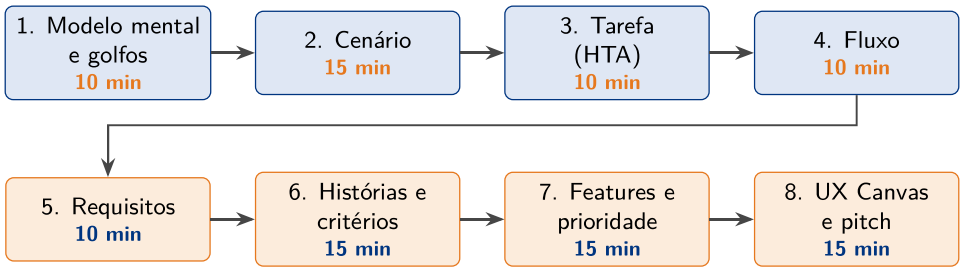


Figura 1. *Sequência e tempo de cada etapa (total: 100 minutos).*

Ideia-chave

Cada etapa usa o resultado da anterior: não pule etapas e não apague folhas antigas.

Conceitos essenciais (1/2): entender a pessoa

Modelo mental	Explicação simplificada, na cabeça da pessoa, de como algo funciona (Norman, 1983).
Golfo de execução	Distância entre o que a pessoa quer fazer e as ações que o sistema oferece: "como eu faço?"
Golfo de avaliação	Distância entre o que o sistema mostra e o que a pessoa entende do resultado: "deu certo?"
Persona	Personagem fictício baseado em pesquisa, com perfil, metas e frustrações (Cooper, 1999).
Cenário	História curta de uso: pessoa, objetivo, contexto, ações e resultado (Carroll, 2000).
Gamestorming	Jogos de grupo para abrir, explorar e fechar ideias (Gray, Brown e Macanufo, 2010).

Conceitos essenciais (2/2): transformar em decisões

Tarefa e HTA	Tarefa é o que se faz para atingir um objetivo; HTA a divide em níveis (Annett e Duncan, 1967).
Fluxo de tarefas	Ordem dos passos e das decisões até concluir a tarefa, com desvios de erro.
Requisito	O que o design deve cumprir, escrito de forma clara e verificável.
História e critério	"Como..., quero..., para que..." (Cohn, 2004) e teste Dado–Quando–Então.
Feature	Função que entrega valor à pessoa e serve a um objetivo do negócio.
RICE e MoSCoW	Métodos de priorização: pontuação numérica e quatro classes.
UX Canvas	Folha única de oito caixas, do problema aos experimentos (Gothelf e Seiden, 2016).

Ficha do caso: aplicativo da biblioteca

Conceito

Persona: Caio, 19 anos, calouro de Engenharia de Computação. Tem prova na sexta e o livro de Cálculo vence amanhã. Usa o celular no ônibus, com pouca bateria e sinal fraco.

- Em "Meus empréstimos", o botão *Renovar* aparece cinza, sem explicação.
- Há uma multa pendente, mas ela só aparece em outra aba.
- Ao tocar em *Renovar*, nada confirma a nova data de devolução.
- Não há aviso antes do vencimento.

Ideia-chave

Objetivo do negócio: reduzir em 30% as devoluções em atraso. Objetivo da persona: renovar o livro sem ir à biblioteca.

Etapa 1 (10 min): Modelo mental e golfos

Conceito

Objetivo: descobrir onde a persona não sabe *como fazer* (execução) e onde não sabe *se deu certo* (avaliação).

1. **Sozinhos (3 min)**: escreva num post-it, em uma frase, como você acha que renovar um livro funciona no app.
2. **Em grupo (3 min)**: leiam os post-its e marquem as diferenças entre eles.
3. **Golfos (4 min)**: em duas colunas, liste ao menos 2 situações de cada golfo, olhando a ficha do caso.

Na prática

Entregável: folha com duas colunas. Exemplo parcial. Execução: "botão cinza, sem explicação". Avaliação: "após tocar, nada confirma a nova data". Continuem!

Etapa 2 (15 min): Cenário (Gamestorming)

Gamestorming: Criando cenário em quatro movimentos

1. **Escolher (2 min)**: persona Caio e objetivo "renovar o livro hoje".
2. **Situar (3 min)**: onde está, que horas são, qual aparelho, qual pressão.
3. **Narrar (6 min)**: cada pessoa escreve uma ação por post-it; ordenem na parede.
4. **Provocar (4 min)**: sorteiem um obstáculo (sem sinal, bateria em 5%) e reescrevam.

Na prática

Entregável: um parágrafo de 6 a 8 linhas e pelo menos 3 requisitos candidatos. Modelo: "Caio, no ônibus com 8% de bateria, abre o app e procura *renovar*..."

Etapa 3 (10 min): Análise hierárquica de tarefas

1. Escreva o objetivo no topo: "Renovar livro".
2. Divida em 3 a 5 subtarefas.
3. Divida cada subtarefa em ações que se possa observar.
4. Escreva o plano: "faça 1, depois 2; se houver multa, faça 2.1 antes de 3".
5. Marque com um círculo vermelho os pontos de dor.

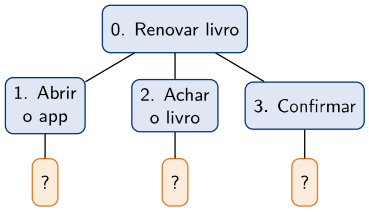


Figura 2. *Esqueleto para completar.*

Na prática

Entregável: árvore com dois níveis, o plano 0 e os pontos de dor marcados.

Etapa 4 (10 min): Fluxo de tarefas

1. Desenhem o **Início** e o **Fim.**
2. Coloquem os passos em retângulos, na ordem da árvore.
3. Onde houver escolha, usem um losango com "sim" e "não".
4. Desenhem o ramo de erro e para onde ele volta.
5. Contem passos e decisões.

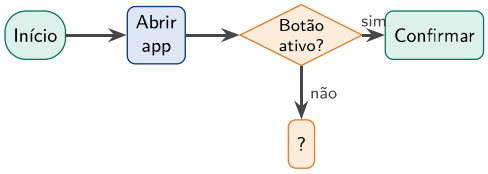


Figura 3. *Fluxo inicial; completem o ramo "?".*

Na prática

Entregável: fluxo com ao menos 1 decisão e 1 ramo de erro. Pergunta-guia: o erro explica o que fazer? (golfo de avaliação).

Etapa 5 (10 min): Requisitos de design

1. Pegue cada ponto de dor ou golfo das etapas 1 a 4.
2. Escreva a cadeia: **achado** → **insight** → **necessidade** → **requisito.**
3. Torne o requisito verificável, com número ou teste.
4. Classifique: funcional, não funcional, usabilidade, acessibilidade ou contexto.
5. Priorize com MoSCoW (Must, Should, Could, Won't).

Exemplo parcial	Achado: botão cinza sem motivo → Requisito: "Explicar o motivo do bloqueio em até 1 toque" (usabilidade, Must).

Na prática

Entregável: tabela com 4 requisitos, cada um com tipo, prioridade e origem.

Etapa 6 (15 min): Histórias e critérios

Gamestorming: Escrevendo histórias em equipe

1. **Em silêncio (5 min)**: cada pessoa escreve 3 histórias "Como..., quero..., para que...".
2. **Agrupar (3 min)**: juntem e eliminem duplicadas.
3. **Testar o "para que" (3 min)**: se o benefício é vago, reescrevam.
4. **Critério (4 min)**: para as 2 melhores, escrevam Dado–Quando–Então.

Na prática

Exemplo: "Como aluno com livro vencendo, quero ver por que não posso renovar, para que eu resolva a pendência na hora." Critério: **Dado** multa pendente, **quando** eu tocar em Renovar, **então** o app mostra o valor e o caminho para pagar.

Etapa 7 (15 min): Features e priorização

1. **Objetivo no centro (1 min)**: "Reduzir em 30% as devoluções em atraso".
2. **Brainstorm silencioso (5 min)**: uma feature por post-it.
3. **Agrupar (2 min)** e dar nome aos grupos.
4. **RICE (5 min)**: pontuem 4 features: Alcance, Impacto, Confiança e Esforço.
5. **Matriz (2 min)**: valor ao usuário × esforço; votem com 3 pontos cada.

Feature	A	I	C	E	RICE
Aviso antes do vencimento *(sua feature)*	9	2	0,9	2	8,1

RICE = (A × I × C) / E. Alcance (0 a 10), Impacto (1 a 3), Confiança (0 a 1), Esforço (1 a 13).

Etapa 8 (15 min): UX Canvas e apresentação

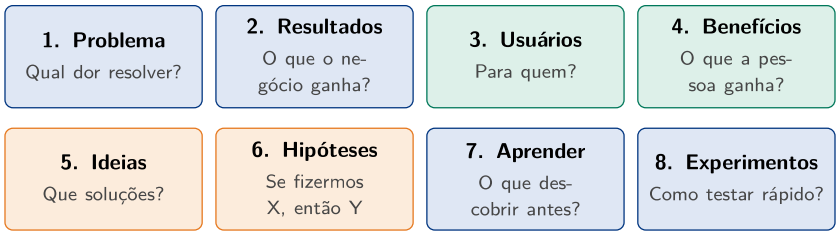


Figura 4. *UX Canvas para preencher na ordem (Gothelf e Seiden, 2016).*

1. **Preencher (8 min)** as caixas na ordem, usando o que já produziram.
2. **Ensaiar (4 min)**: pitch de 2 minutos: persona, problema, requisitos, features priorizadas.
3. **Apresentar (3 min)** a outra equipe e receber um comentário.

Entrega e critérios de avaliação

1. Modelo mental e golfos (1,0)	Dois golfos com exemplos concretos do caso.
2. Cenário (1,5)	Narrativa situada, com obstáculo e requisitos.
3. HTA e fluxo (2,0)	Árvore, plano, pontos de dor, decisão e erro.
4. Requisitos (1,5)	Verificáveis, com origem, tipo e prioridade.
5. Histórias e critérios (1,5)	Formato correto e critério testável.
6. Features e prioridade (1,5)	RICE coerente e matriz justificada.
7. Canvas e pitch (1,0)	Canvas completo e apresentação em 2 min.

Na prática

Total: 10 pontos. O líder publica fotos ou PDF das folhas conforme as instruções do professor. Cada folha deve trazer o nome da equipe e dos cinco integrantes.

Glossário (1/3): A a F

Achado – dado concreto observado na pesquisa.

Ação – passo observável, como tocar em "Renovar".

Affordance – possibilidade de ação que um objeto sugere (Gibson; Norman).

Backlog – lista ordenada de tudo que se pretende construir.

Cenário – história curta de uso: pessoa, objetivo, contexto e resultado.

Cliente – quem paga e decide sobre o produto.

Critério de aceite – condição testável que prova que uma história foi cumprida.

Dot voting – votação com pontos adesivos para escolher itens.

Épico – objetivo grande demais para uma iteração, dividido em histórias.

Exceção – situação fora do caminho normal, como falta de conexão.

Feature – função que entrega valor à pessoa e serve a um objetivo do negócio.

Feedback – resposta do sistema a uma ação da pessoa.

Fluxo de tarefas – ordem dos passos e decisões até concluir a tarefa.

Glossário (2/3): G a M

Gamestorming – jogos de grupo para abrir, explorar e fechar ideias.

Gherkin – formato Dado–Quando–Então (*Given-When-Then*) para critérios.

Golfo de avaliação – distância entre o que o sistema mostra e o que a pessoa entende do resultado.

Golfo de execução – distância entre a intenção da pessoa e as ações que o sistema oferece.

GOMS – método com Objetivos, Operadores, Métodos e Regras de seleção.

História de usuário – "Como..., quero..., para que...".

HTA – análise hierárquica de tarefas: divisão da tarefa em níveis.

Imagem do sistema – o que a interface comunica sobre o funcionamento.

INVEST – Independente, Negociável, Valiosa, Estimável, Pequena, Testável.

Kano – modelo que classifica features em básicas, de desempenho e de encanto.

KLM – modelo de nível de tecla: soma tempos de operadores.

Lei de Jakob – pessoas esperam que o produto funcione como os que já conhecem.

Mapeamento – relação entre um controle e seu efeito.

Modelo mental – explicação simplificada que a pessoa tem de como algo funciona.

MoSCoW – Must, Should, Could, Won't (essencial a adiado).

Glossário (3/3): O a W

Objetivo – resultado que a pessoa quer alcançar.

Persona – personagem fictício, baseado em pesquisa, com perfil, metas e frustrações.

Plano – regra que define a ordem dos passos em uma HTA.

Ponto de dor – passo que causa esforço, erro ou irritação.

Prototipação – construir versões simples do produto para testar ideias antes de desenvolver.

Requisito – o que o design deve cumprir, de forma clara e verificável.

Restrição – limite que evita erros, como campo que só aceita números.

RICE – (Alcance × Impacto × Confiança) / Esforço.

Sinalizador (*signifier*) – sinal perceptível que indica onde e como agir.

Stakeholder – parte interessada: quem é afetado pelo produto.

Storyboard – quadros em sequência que contam um cenário.

Tarefa – o que se faz para atingir um objetivo.

Usuário – quem usa o produto.

UX Canvas – folha de oito caixas, do problema aos experimentos (*Lean UX Canvas*).

Workaround – "gambiarra": solução improvisada pela pessoa para contornar um problema.

Referências: Norman (1983, 2013); Carroll (2000); Cohn (2004); Gray, Brown e Macanufo (2010); Gothelf e Seiden (2016); Annett e Duncan (1967). Lista completa na Aula 4.